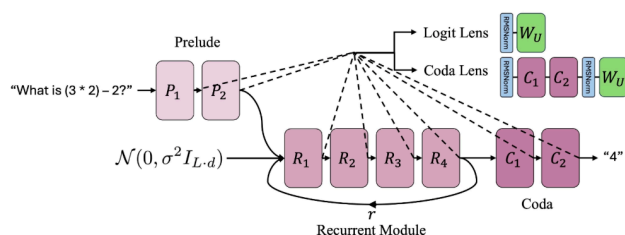
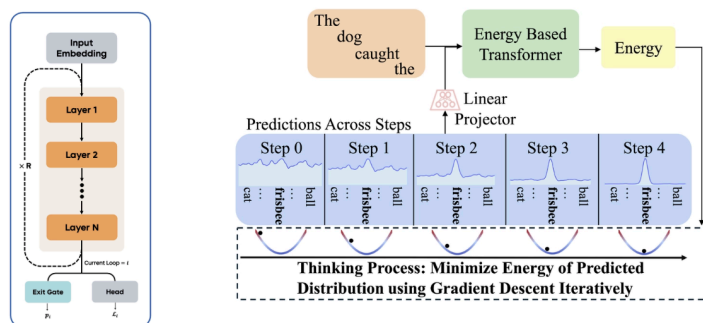


T-Lab 2026. Looped Models

1 задание 100 баллов

Выполнено: 0 из 1

[Завершить](#)[Как сдать экзамен](#)

Заккрытие практики

23 августа в 23:59

Примеры лупд моделей: [Ouro](#), [EBT](#), [Huginn](#)

О чём это

Мы занимаемся looped трансформерами, где один и тот же блок из нескольких слоев применяется несколько раз. Такая архитектура позволяет не только делать больше флопсов при меньшем количестве параметров, но и потенциально дает inductive bias к ризонингу внутри модели, так как она вынуждает меньше запоминать и больше вычислять; как раз рекуррентная структура позволяет нативно реализовать итеративные алгоритмы.

Текущие методы сфокусированы на небольшом количестве лупов (например, 4 в Ouro, или 2 в Loop the Loopies), и если лупить больше, то приросты сатуриируются (например, после 10 в Huginn). Также, возрождается направление DEQ, в котором бэкпроп производится через неподвижную точку, и



придумать что-то лучше.

Задача

В этом тестовом задании предлагаем вам изучить иное направление — а именно придумать метод, который позволит делать много лупов, чтобы из модели фиксированного размера можно было выжать как можно больше полезных вычислений.

Сделайте претрен лупд трансформера на предсказание следующего токена на [Fineweb](#). Модель должна быть небольшой (до 10M параметров), как и бюджет токенов в обучении (до 100M токенов); за основу можно взять архитектуру [Qwen3](#) и вносить в нее необходимые модификации. Количество лупов — чем больше, тем лучше. Можно также реализовать ранний выход из лупов (например, как [Q-exit](#)). Ваша задача получить как можно более низкую перплексию на валидации за счет большого количества лупов. Добиться этого можно за счет разных схем лупинга, других нормализаций, exploration во время лупов, и т.д. — мы намеренно не задаем никаких рамок и предоставляем все design choices вам.

Критерии

Вы должны показать две вещи:

1. Вы умеете генерить хорошие идеи
2. Вы умеете их реализовывать и проверять

Вторая задача на первый взгляд проще — достаточно аккуратно сформулировать постановку для кодинг агента и он все сделает, однако важно не теряться в коде, который он пишет, поэтому старайтесь следить за всем, что происходит в течение сессии.

Современные ллмки умеют решать сложные



Школьникам

Студентам и начинающим

Стажировки

Опытным

Главная

Расписание

Активности

Каталог

Избранное

знаний в свою пользу: сначала стоит подумать, как подойти к задаче и набросать идеи, которые основаны на *вашем* бэкграунде; если вы сразу броситесь читать статьи по заданной теме, вы окажетесь в той же лодке, что и все остальные люди в этой области. Также, старайтесь не использовать ллмки для генерации идей — они пока не умеют хорошо это делать.

Оформление решения

Оформите код и отчет (в TeX или markdown) в репозитории на гитхабе, а также сохраните лучший чекпойнт в открытый репозиторий на Huggingface. В коде должны быть (как минимум) скрипты для запуска обучения и эвала обученного чекпойнта, а отчет должен содержать подробное описание всех экспериментов и финальной архитектуры с анализом того, почему именно такой вид дает лучшие результаты. Кроме того, желательно обосновать, почему ваш метод будет работать хорошо и на большем скейле (так, например, добавить большую обучаемую матрицу value embeddings — плохо, потому что польза от нее быстро умрет при скейлинге параметров и бюджета обучения).

Примечание: отсутствие положительного результата при хорошем анализе всех негативных — хороший результат.

Ответ

Это задание проверяет преподаватель

Тт

Ваш ответ

[Школьникам](#)[Студентам и начинающим](#)[Стажировки](#)[Опытным](#)[Главная](#)[Расписание](#)[Активности](#)[Каталог](#)[Избранное](#)[Оферта](#)[Сведения об образовательной организации](#)[Политика обработки персональных данных](#)

По вопросам обращайтесь [в чат поддержки](#)

© 2026, АНО ДПО «Т-Образование»